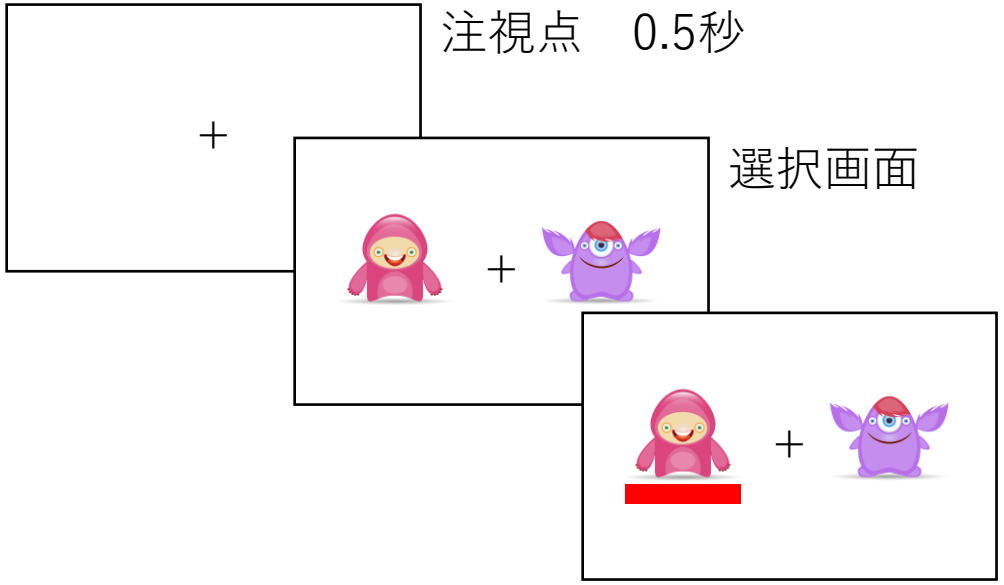
PsychoPyで課題作成①

課題：
以下のような選択課題をつくりましょう。



２つの刺激が繰り返し提示され，参加者はどちらか一方を選ぶ。これを10試行繰り返す。

PsychoPyで課題作成時の注意点

- 作業は **Builder** の画面で行います。PsychoPyを立ち上げた時に **Coder** しか開かれてない場合は，「ビュー」→「Builderを開く」で **Builder** の画面を開きましょう。
- **[PsychoPyのファイル]，[刺激のファイル]，[エクセルのファイル]は一つのフォルダに保存します。**
- **キーボードを指定する時は，**”f” のように**小文字**を使います。大文字にするとエラーは出ずに，課題が止まるので注意しましょう。
- **名前は重複して使えません！**（これがエラーの原因になることが非常に多いですが，多くの場合は，名前が重ならないように自動で調整されます。）
- **少し変更を加えるたびに，課題が動くか確認**しましょう。

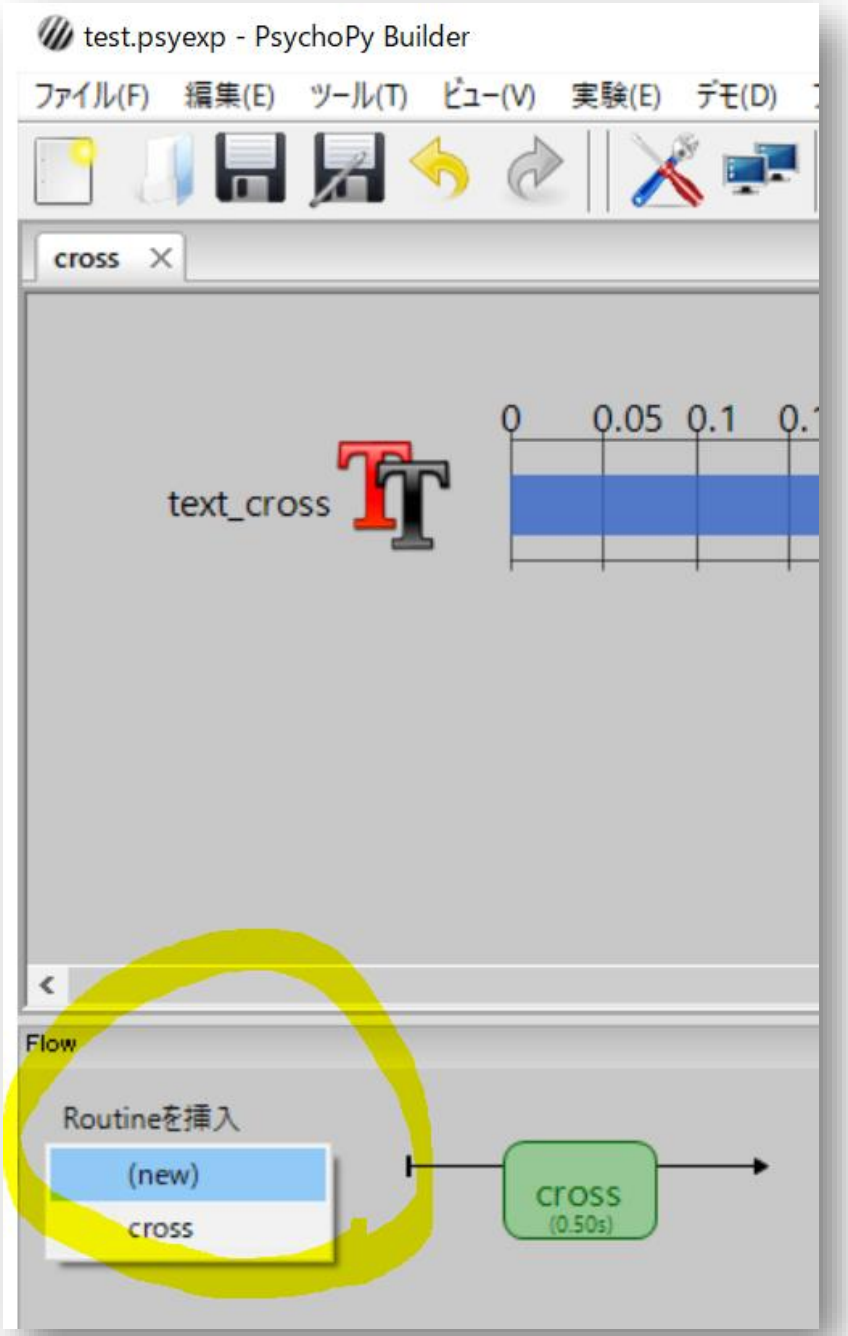
PsychoPyで課題作成時の注意点

- **Mac**で文字が欠けてしまうので，「**ヒラギノ角ゴシック W5**」のフォントを使う。

- PsychoPyはバージョンが変わると，これまで動いていた課題が動かなくなることもあります。動いたとしても，出力形式が変わることがあります。
  - 一つの実験が終了するまで，なるべくアップデートはしないようにしましょう。
  - 一応，バージョンを選んで実行することも最近可能なようです。

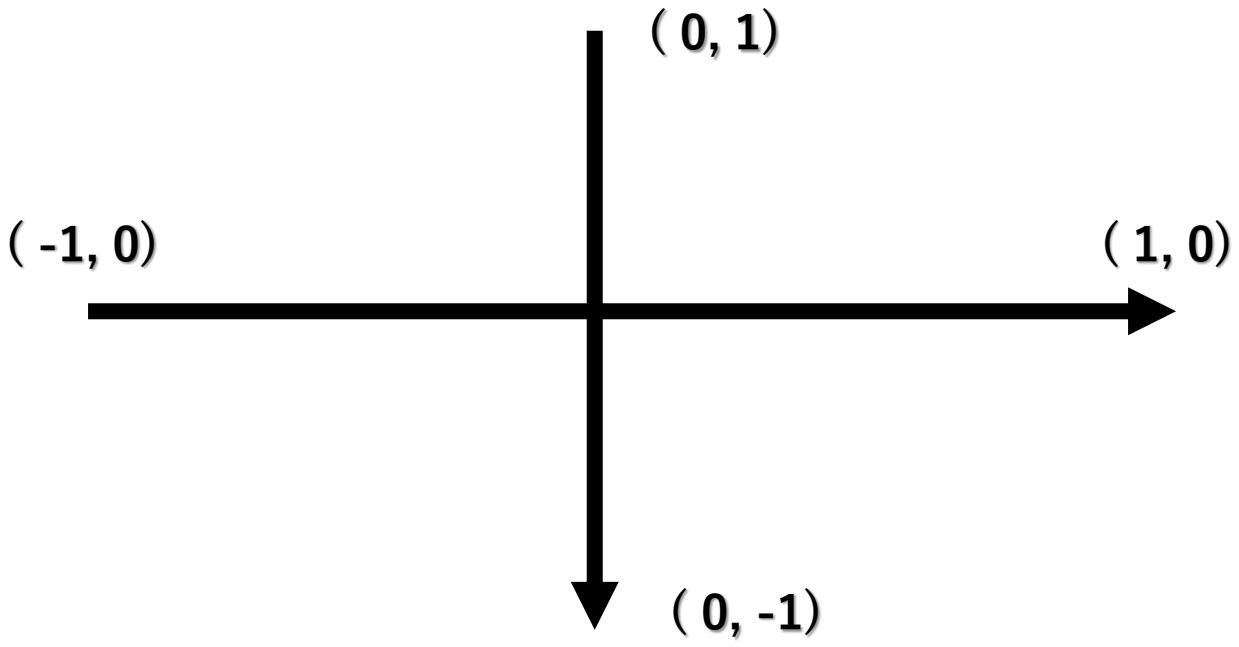
Tips: 新しいRoutineを作成する方法

- 「Routineを挿入」をクリックして，（new）を選択すると新しいRoutineが作れます。
- 流れの図の中に●が出てくるので，適切な挿入箇所を選択して下さい。



Tips: 画面の位置に関して

- (x, y) の位置を設定する際，デフォルトでは，単位として，normが使われています。
- これは，画面の縦横を[-1,1]にスケーリングしています。



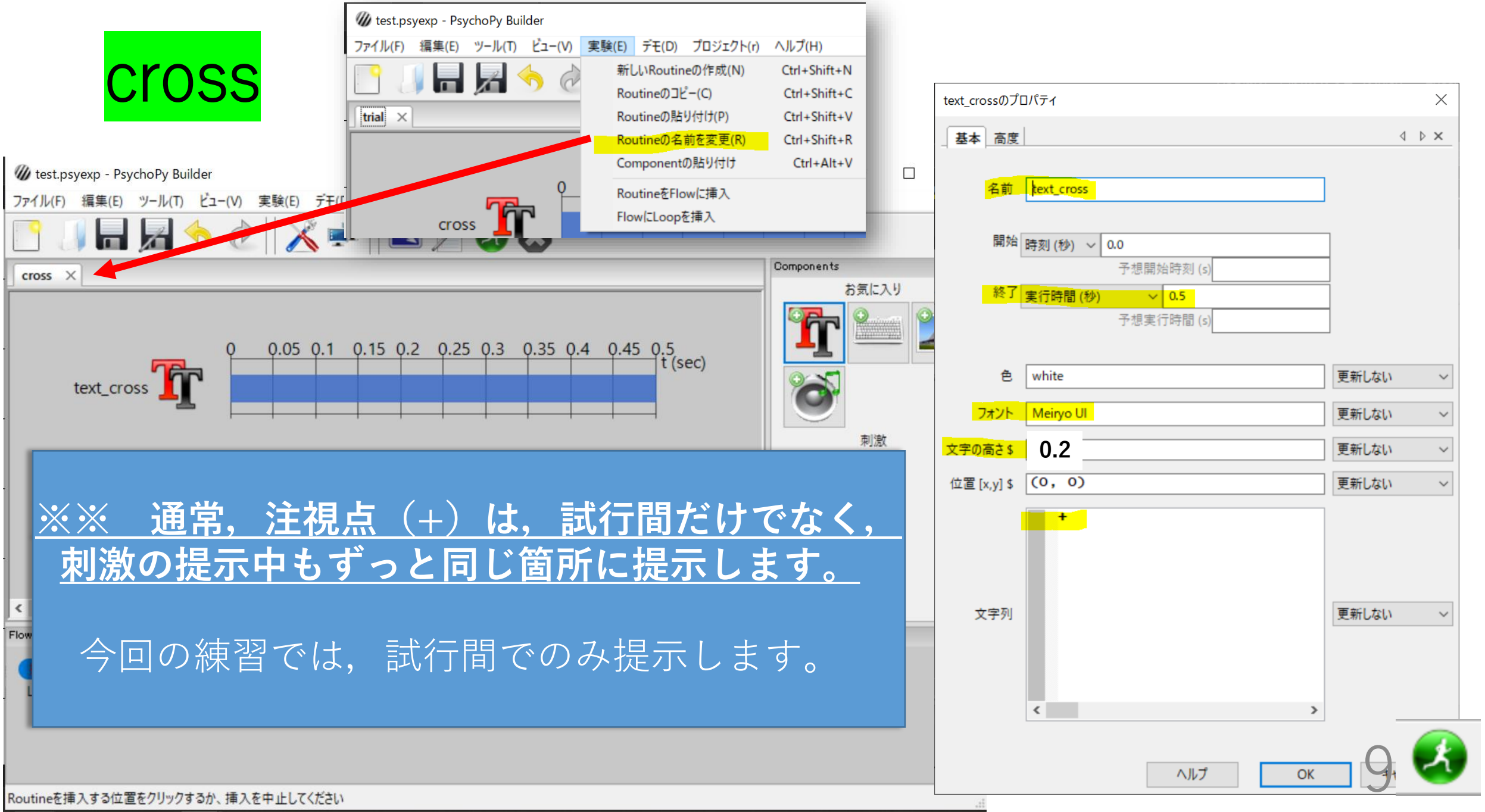
具体的な作成の手順

必要な変数を作る

- **setting.xlsx**　という名前で下記のファイルを作成

	A	B
1	**stimL**	**stimR**
2	s1.jpg	s2.jpg
3	s1.jpg	s2.jpg
4	s1.jpg	s2.jpg
5	s1.jpg	s2.jpg
6	s1.jpg	s2.jpg
7	s2.jpg	s1.jpg
8	s2.jpg	s1.jpg
9	s2.jpg	s1.jpg
10	s2.jpg	s1.jpg
11	s2.jpg	s1.jpg
12		
13		

cross



※※　通常，注視点（+）は，試行間だけでなく，刺激の提示中もずっと同じ箇所に提示します。

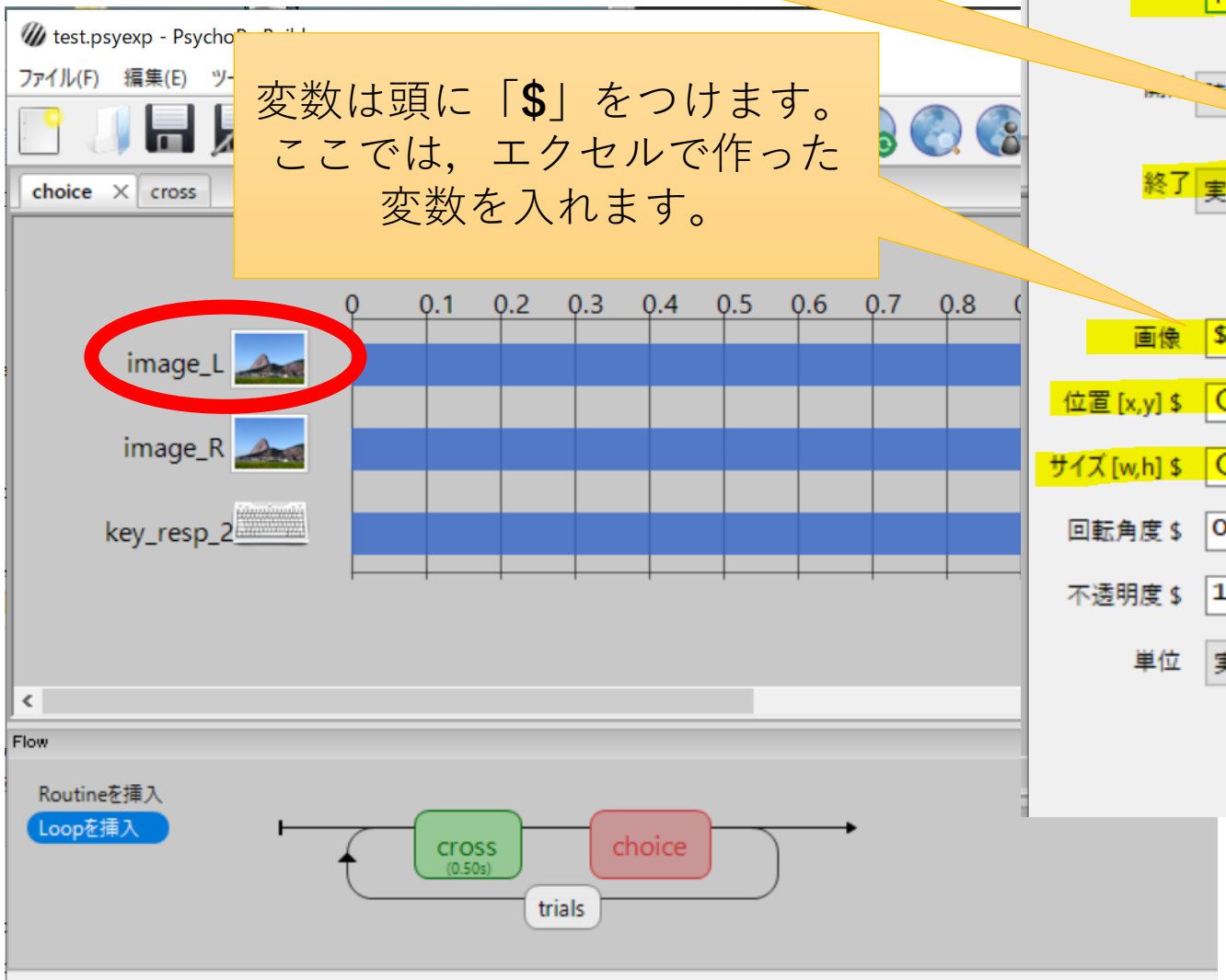
今回の練習では，試行間でのみ提示します。

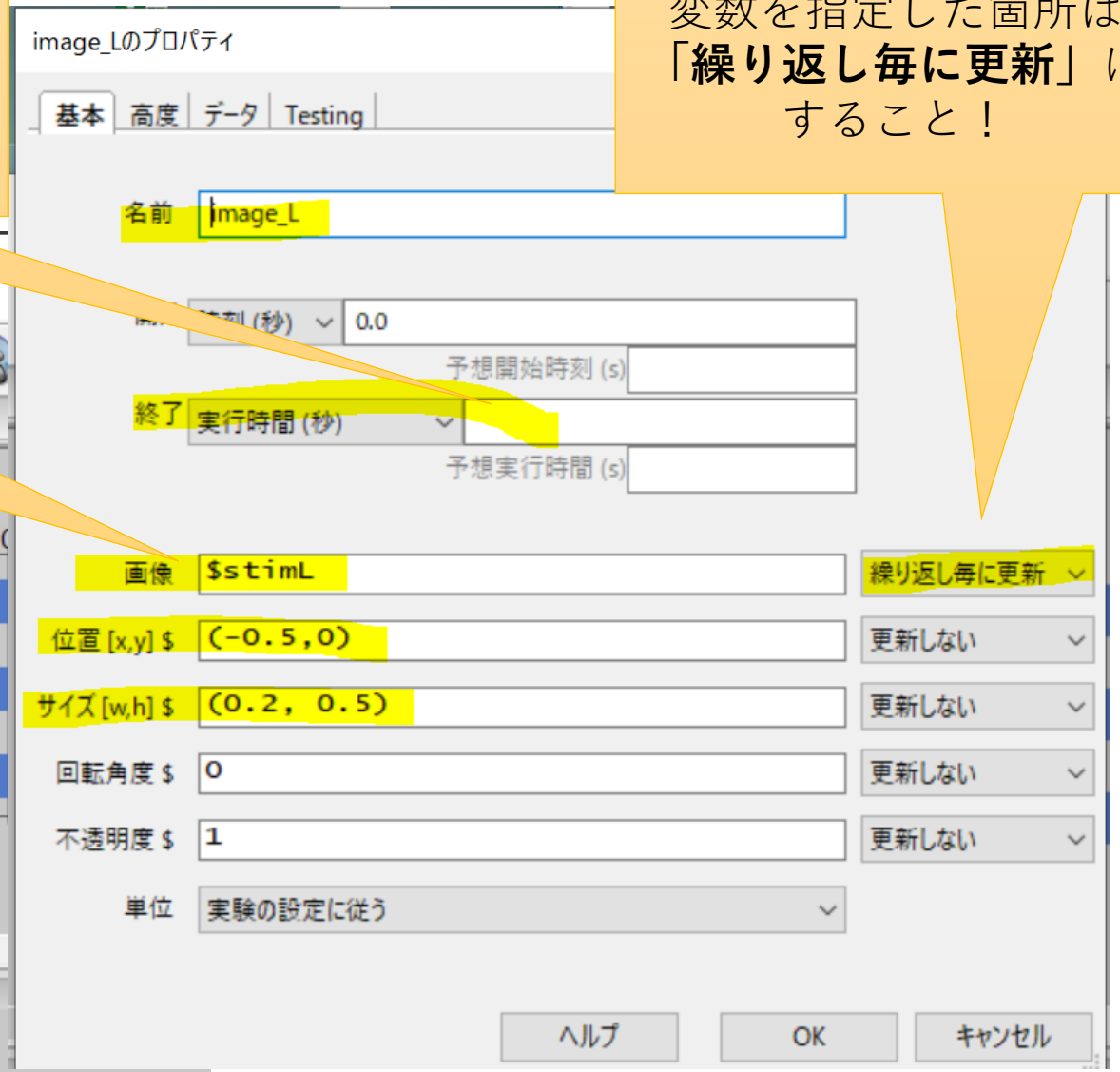
choice

キー押しの反応があるまで刺激を提示し続ける時は空白にします。

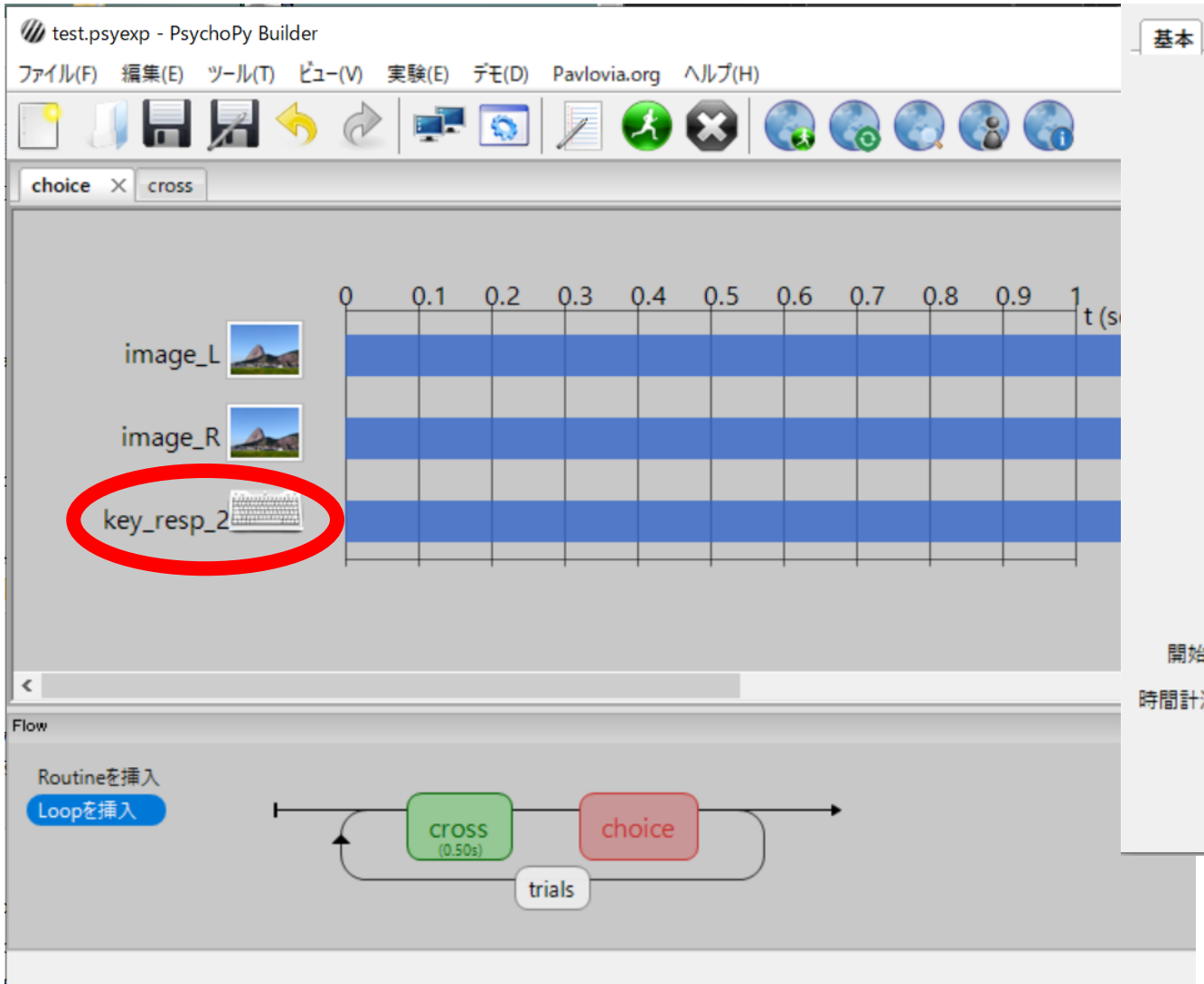
変数は頭に「**$**」をつけます。ここでは，エクセルで作った変数を入れます。

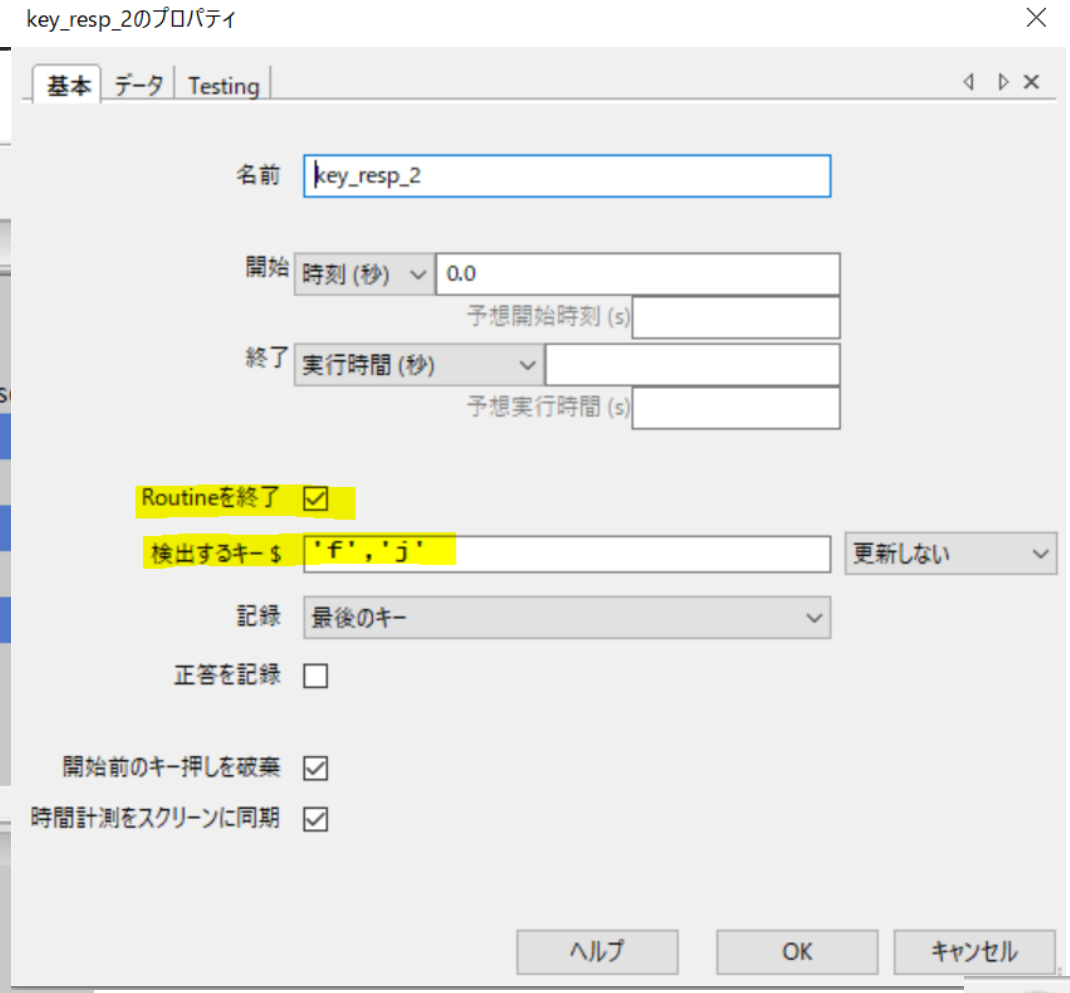
変数を指定した箇所は「**繰り返し毎に更新**」にすること！





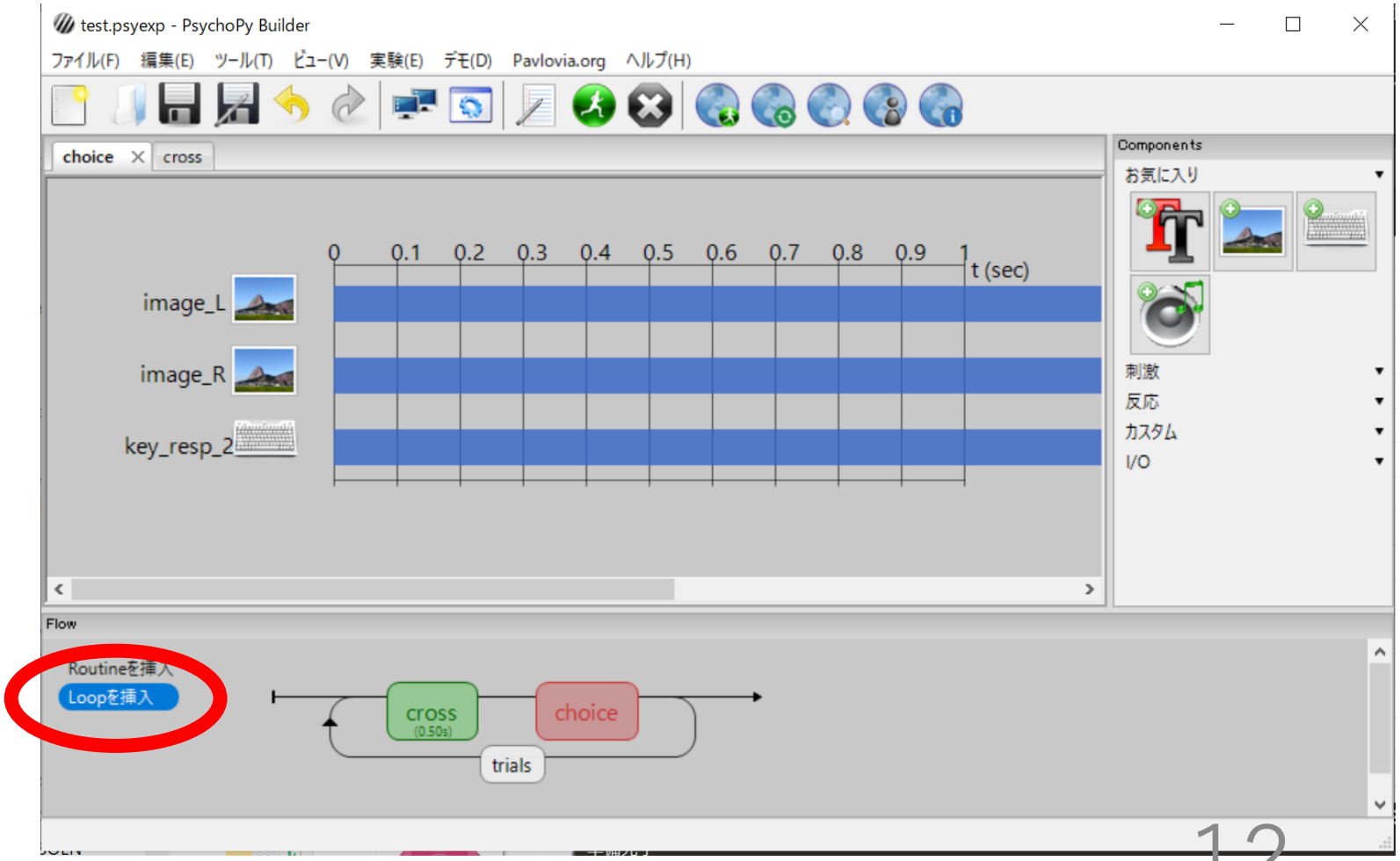
choice


test.psyexp - PsychoPy Builder
ファイル(F) 編集(E) ツール(T) ビュー(V) 実験(E) デモ(D) Pavlovia.org ヘルプ(H)
choice
cross
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
image_L
image_R
key_resp_2
Flow
Routineを挿入
Loopを挿入
cross
(0.50s)
choice
trials


key_resp_2のプロパティ
基本
データ
Testing
名前
key_resp_2
開始
時刻 (秒)
0.0
予想開始時刻 (s)
終了
実行時間 (秒)
予想実行時間 (s)
Routineを終了
検出するキー $
'f','j'
更新しない
記録
最後のキー
正答を記録
開始前のキー押しを破棄
時間計測をスクリーンに同期
ヘルプ
OK
キャンセル

Loopの挿入１

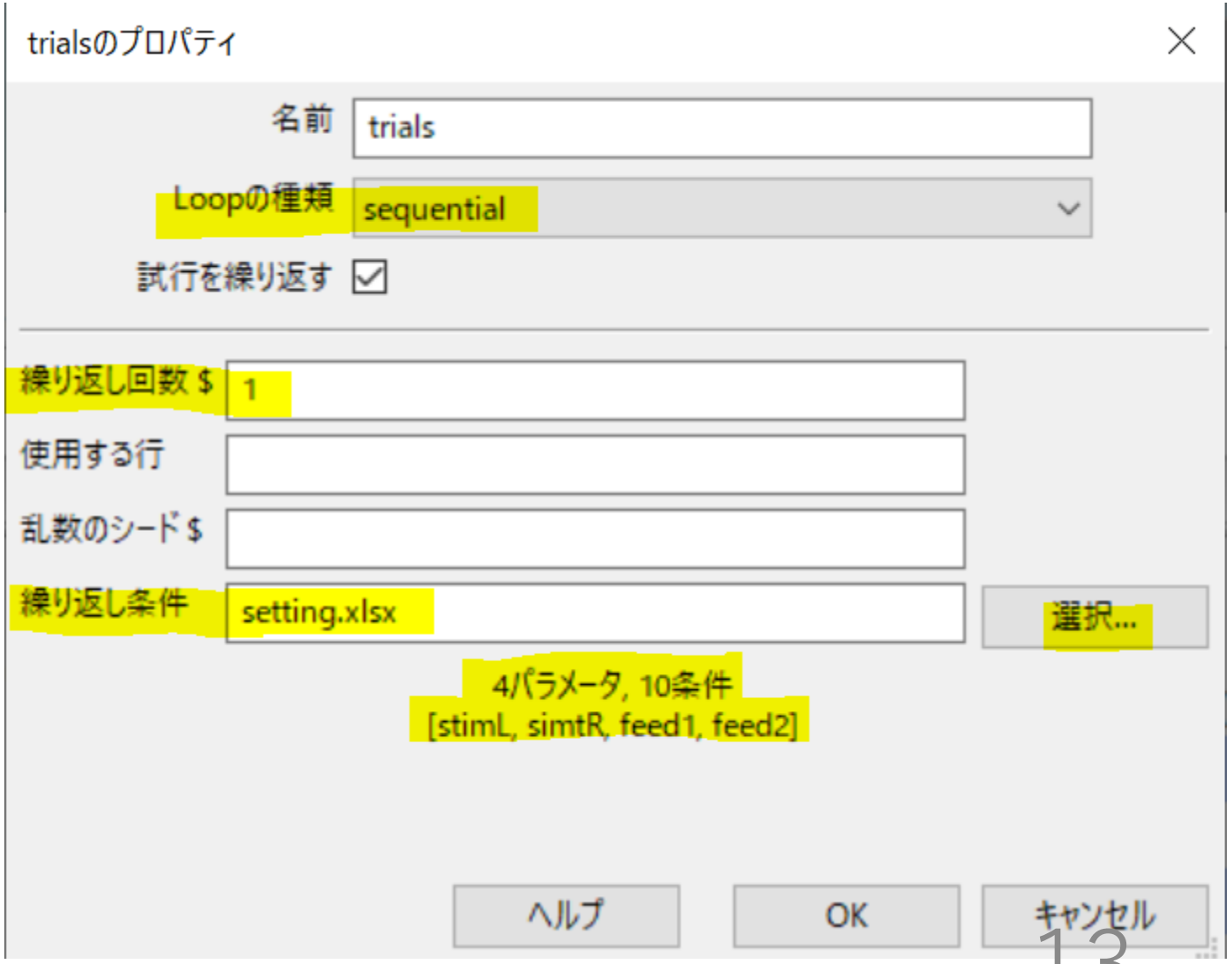
- 「Loopの挿入」を選択します。
- 流れの図の中に●が出てくるので，適切な挿入箇所を選択して下さい。



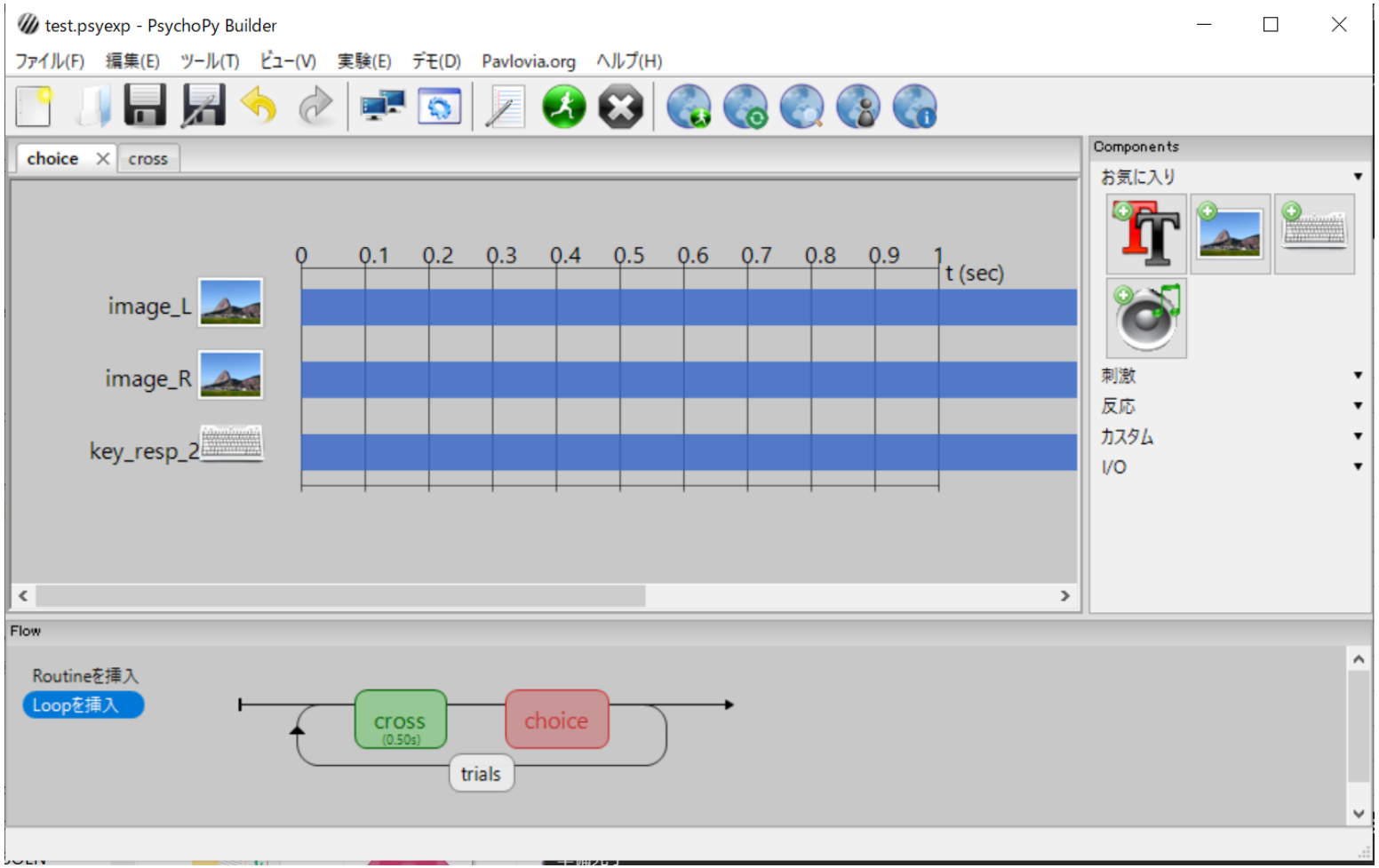
Loopの挿入２

- 確認のために，［Loopの種類］はsequentialに，［繰り返し回数］は1にしておきます。

- エクセルを選択したら，パラメータの数や条件数があっているか確認しましょう。（※今回皆さんは２パラメータになっているはずです。）

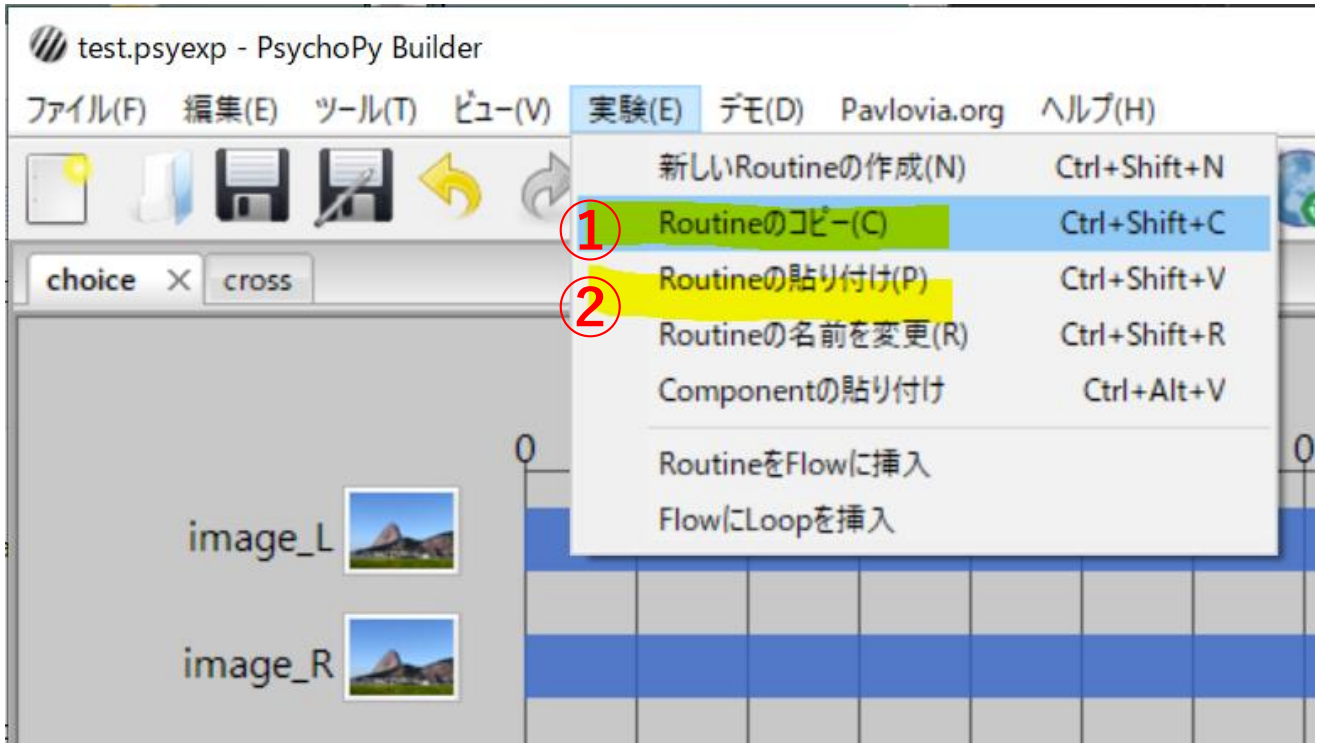


エクセルで指定した通りに画像が表示されるか確認

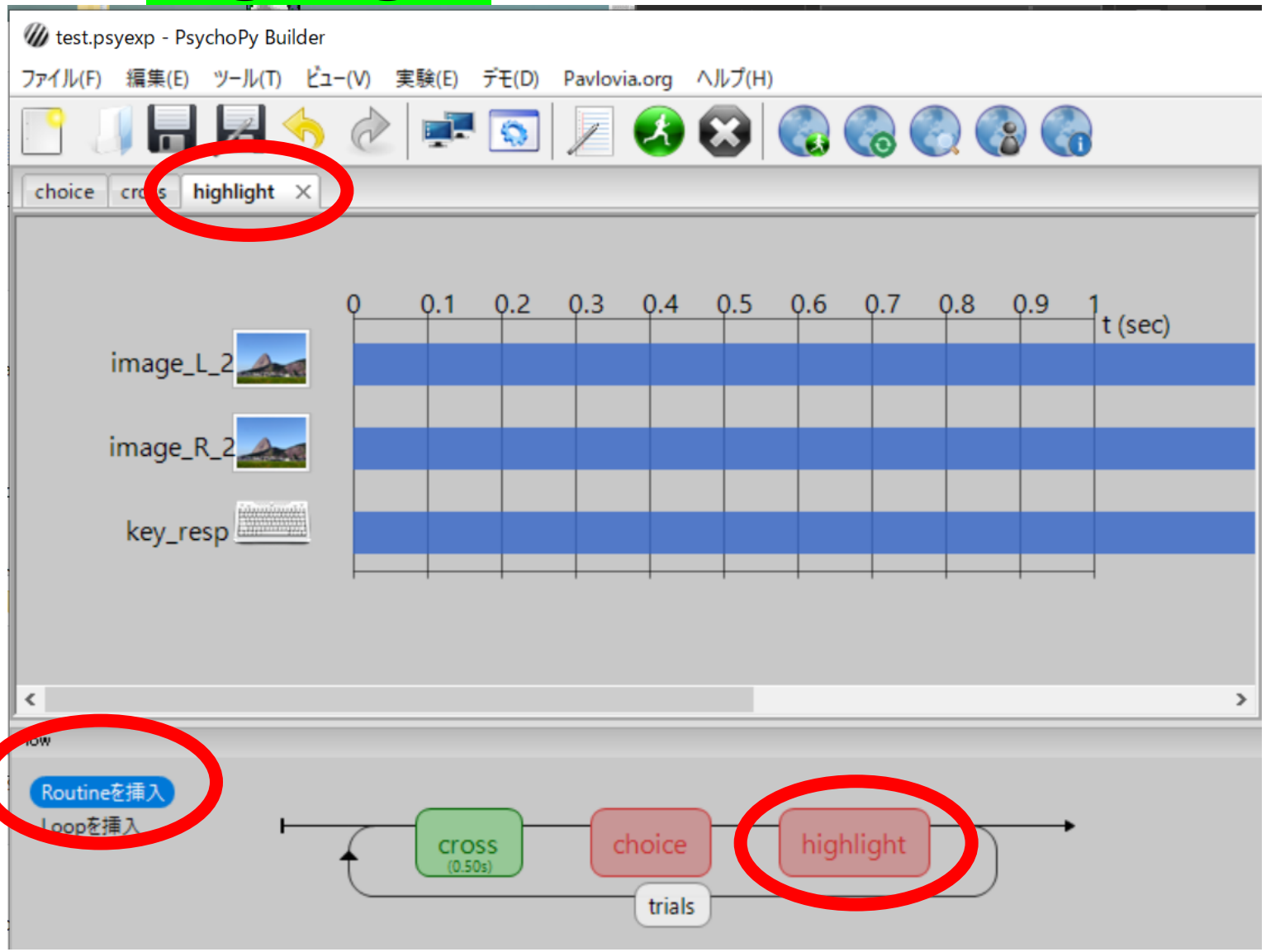


highlight

- 「choice」という名前のRoutineをコピーして，新しく「highlight」という名前のRoutineを作ります。
- 画像の表示はそのままなので，（new）で新しく作成するより効率的です。

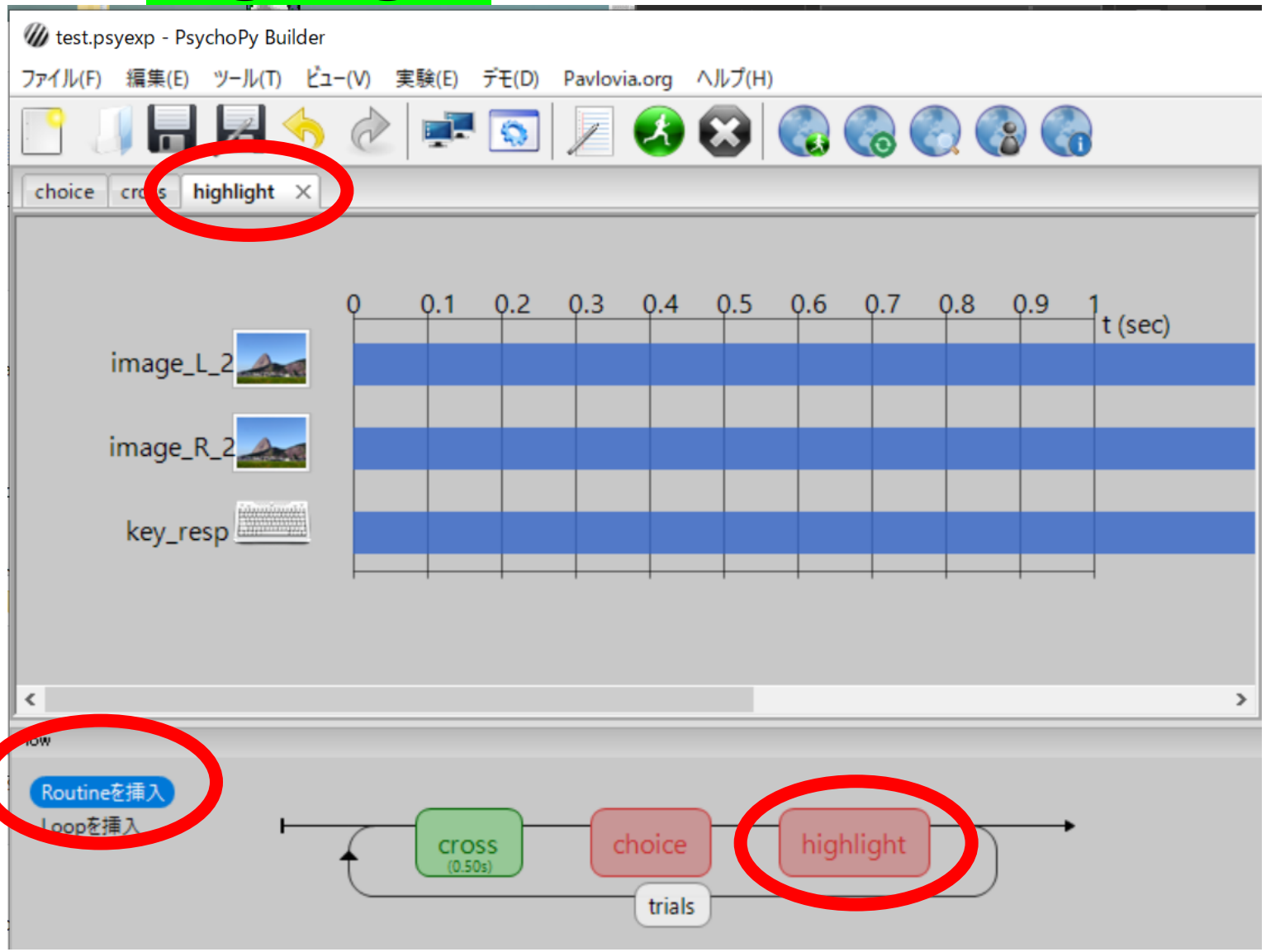


highlight



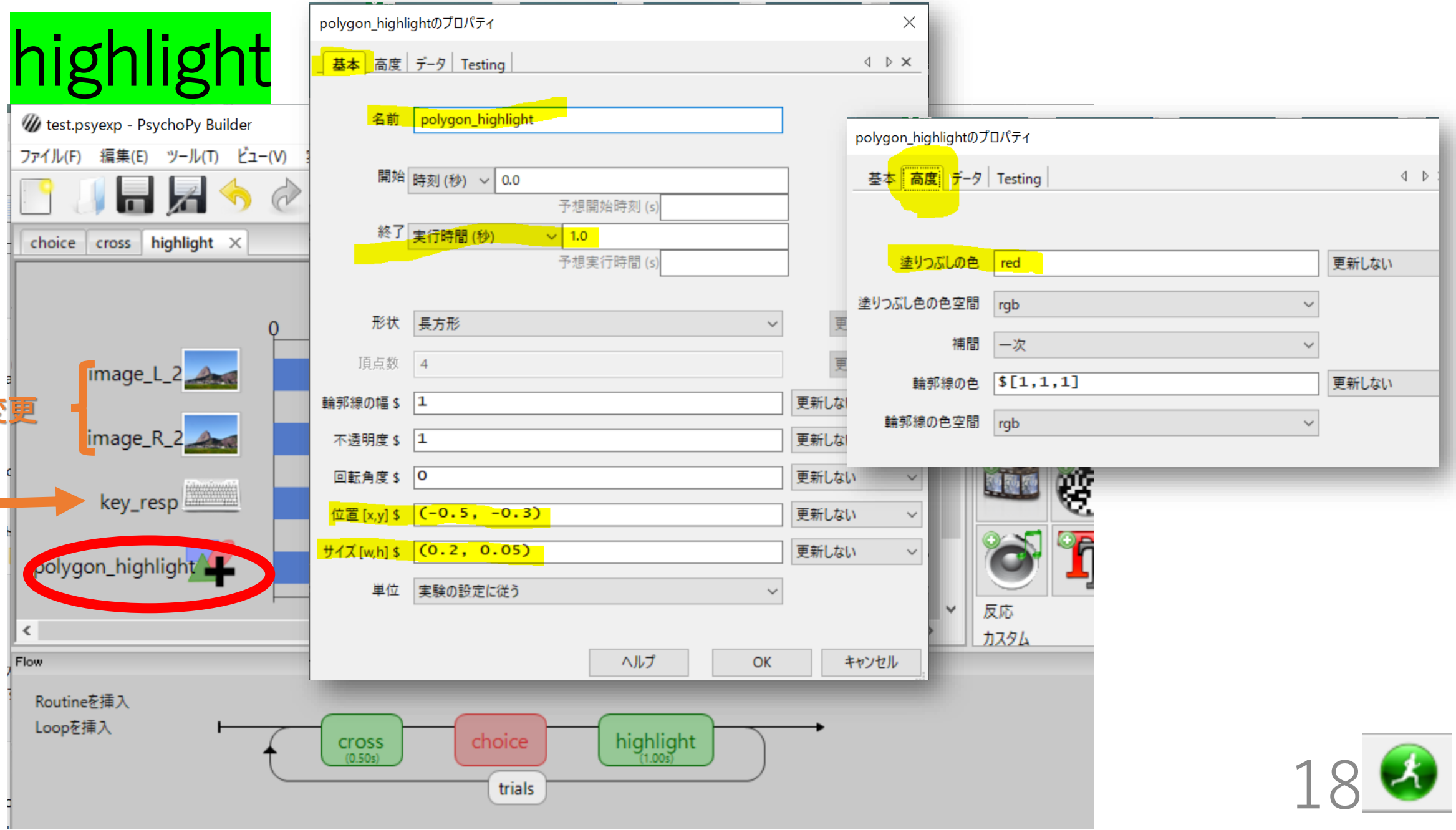
- highlight の タブを選択。
- [Routineを挿入]で適切な場所に挿入しましょう。

highlight



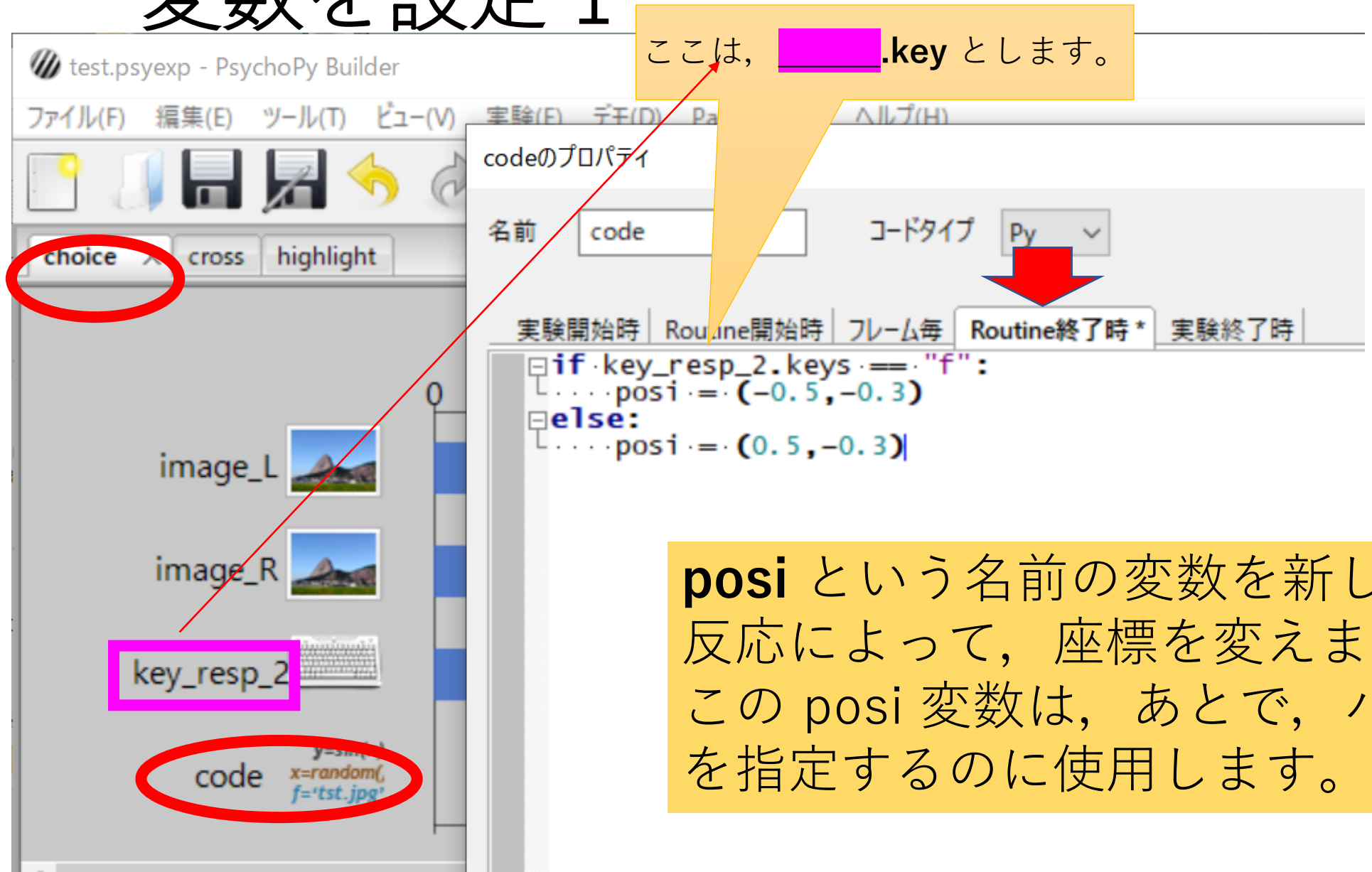
- highlight の タブを選択。
- [Routineを挿入]で適切な場所に挿入しましょう。

highlight


test.psyexp - PsychoPy Builder
ファイル(F) 編集(E) ツール(T) ビュー(V)
choice
cross
highlight
image_L_2
image_R_2
key_resp
polygon_highlight
長さを
1秒に変更
削除
polygon_highlightのプロパティ
基本
高度
データ
Testing
名前
polygon_highlight
開始
時刻 (秒)
0.0
予想開始時刻 (s)
終了
実行時間 (秒)
1.0
予想実行時間 (s)
形状
長方形
頂点数
4
輪郭線の幅 $
1
不透明度 $
1
回転角度 $
0
位置 [x,y] $
(-0.5, -0.3)
サイズ [w,h] $
(0.2, 0.05)
単位
実験の設定に従う
ヘルプ
OK
キャンセル
更新しない
塗りつぶしの色
red
塗りつぶし色の色空間
rgb
補間
一次
輪郭線の色
$[1,1,1]
輪郭線の色空間
rgb
反応
カスタム
Flow
Routineを挿入
Loopを挿入
cross
(0.50s)
choice
highlight
(1.00s)
trials

- この時点では，まだ，レスポンスによって，ハイライトの位置は変わりません。
- 一度，ちゃんと表示されるか，実行してみましょう。

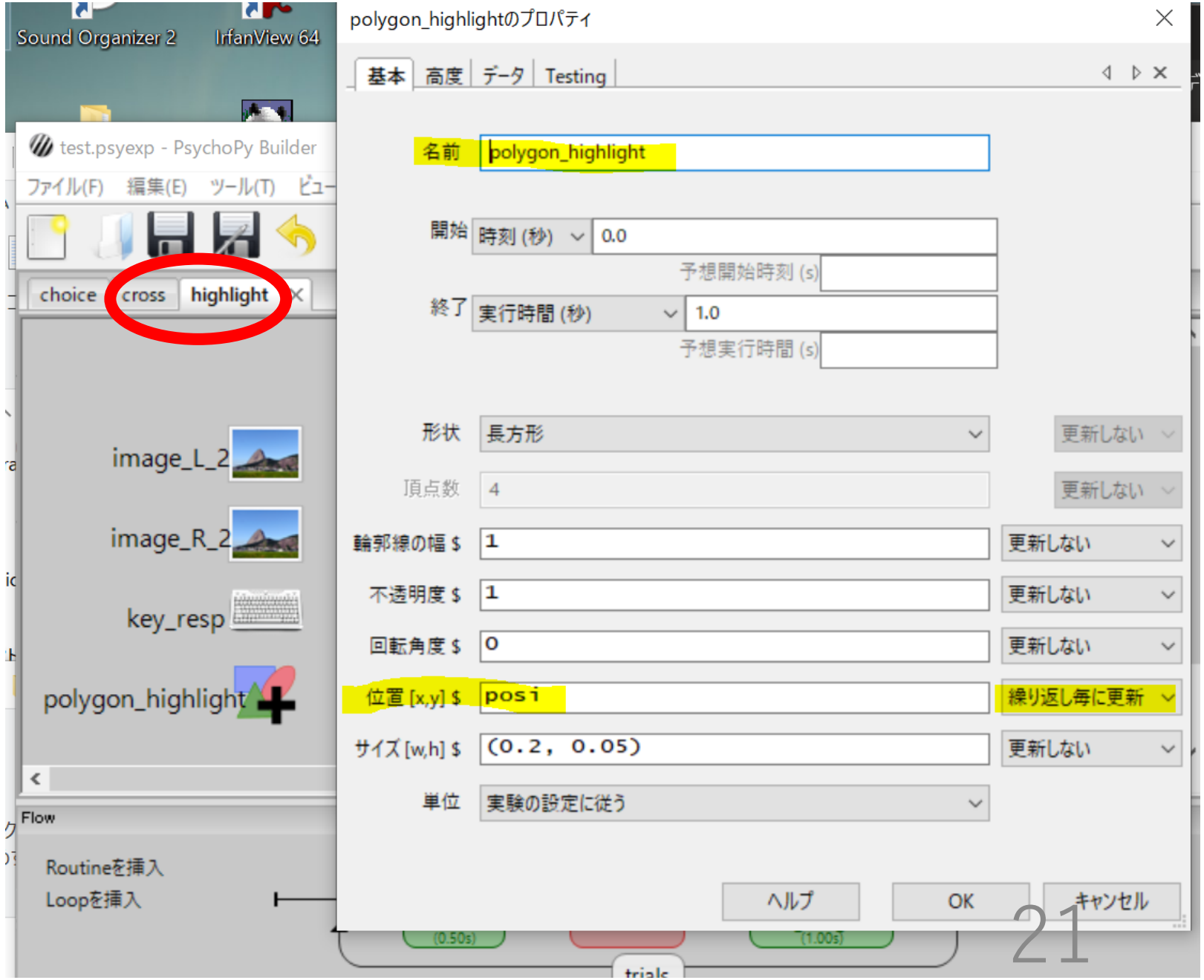
変数を設定 1



ここは，_____.key とします。

posi という名前の変数を新しく作成し，
反応によって，座標を変えます。
この posi 変数は，あとで，ハイライトの位置を指定するのに使用します。

変数を設定 2


Sound Organizer 2
IrfanView 64
test.psyexp - PsychoPy Builder
ファイル(F) 編集(E) ツール(T)
choice
cross
highlight
image_L_2
image_R_2
key_resp
polygon_highlight
Flow
Routineを挿入
Loopを挿入
(0.50s)
(1.00s)
trials
polygon_highlightのプロパティ
基本
高度
データ
Testing
名前
polygon_highlight
開始
時刻 (秒)
0.0
予想開始時刻 (s)
終了
実行時間 (秒)
1.0
予想実行時間 (s)
形状
長方形
更新しない
頂点数
4
更新しない
輪郭線の幅 $
1
更新しない
不透明度 $
1
更新しない
回転角度 $
0
更新しない
位置 [x,y] $
posi
繰り返し毎に更新
サイズ [w,h] $
(0.2, 0.05)
更新しない
単位
実験の設定に従う
ヘルプ
OK
キャンセル